

Proyecto de Big Data - Incendios Forestales e Infraestructura Crítica en Chile

BIY7131

22 de marzo de 2026



Fuente: Ciper Chile

Índice

1. Descripción del proyecto	2
2. Fuentes de datos para el proyecto	3
2.1. Incendios	3
2.2. Infraestructura de salud	4
2.3. Meteorología	4
3. EP1: Propuesta de Arquitectura de Datos	5
4. EP2: Implementación de Procesamiento Batch (ETL)	5
5. EP3: Procesamiento Real-Time y API de Servicio	5

1. Descripción del proyecto

El presente documento describe un proyecto semestral de la asignatura BIY7131 Big Data que busca incorporar una nueva dimensión al análisis de incendios forestales en Chile. El proyecto busca ser un aporte a la gestión a nivel país de este problema, y en particular, en los esfuerzos de CONAF a través de su Programa de Protección contra Incendios Forestales (PPCIF). El PPCIF busca reducir el riesgo de desastres frente a la ocurrencia de incendios, gestionando la amenaza y vulnerabilidad en el territorio (CONAF, 2025).

Una de las iniciativas del PPCIF corresponde a la plataforma de Big Data de monitoreo de la [situación actual y pronóstico de incendios](#). La plataforma reporta la información recopilada por CONAF a lo largo del país y la procesa en tiempo real (actualizada cada 5 minutos) para generar 3 reportes en formato de tablero de control (dashboard):

- La situación actual de incendios forestales (ver figura 1, sup der)
- Un comparativo de incendios forestales con periodos anteriores (ver figura 1, inf izq)
- Un mapa de pronóstico de incendios forestales (ver figura 1, inf der)

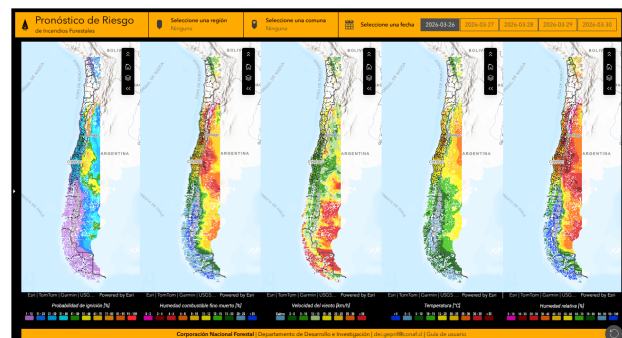
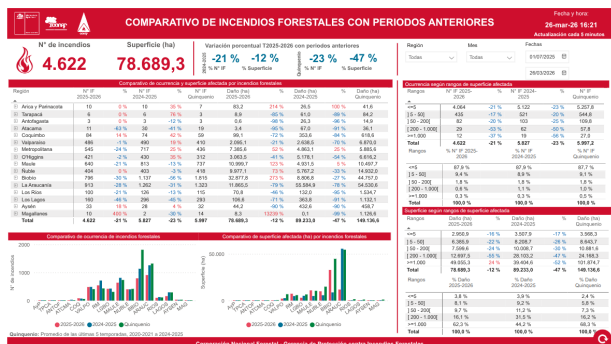


Figura 1: Vista de la página de CONAF (sup izq) y los tableros de control

El proyecto propuesto consiste en diseñar y construir una plataforma de Big Data que permita agregar una cuarta dimensión a los tableros que ya tiene CONAF. En nuestro caso queremos integrar la información de la infraestructura crítica de salud (postas rurales) en el territorio, para así poder identificar el nivel de amenaza que enfrentan frente a la ocurrencia de incendios forestales. Además, la el proyecto incorporará el aspecto meteorológico en tiempo real (5 minutos) para poder generar alertas tempranas a los hospitales que se encuentren en zonas de riesgo. Utilice la figura 2 como referencia para el diseño de su tablero.

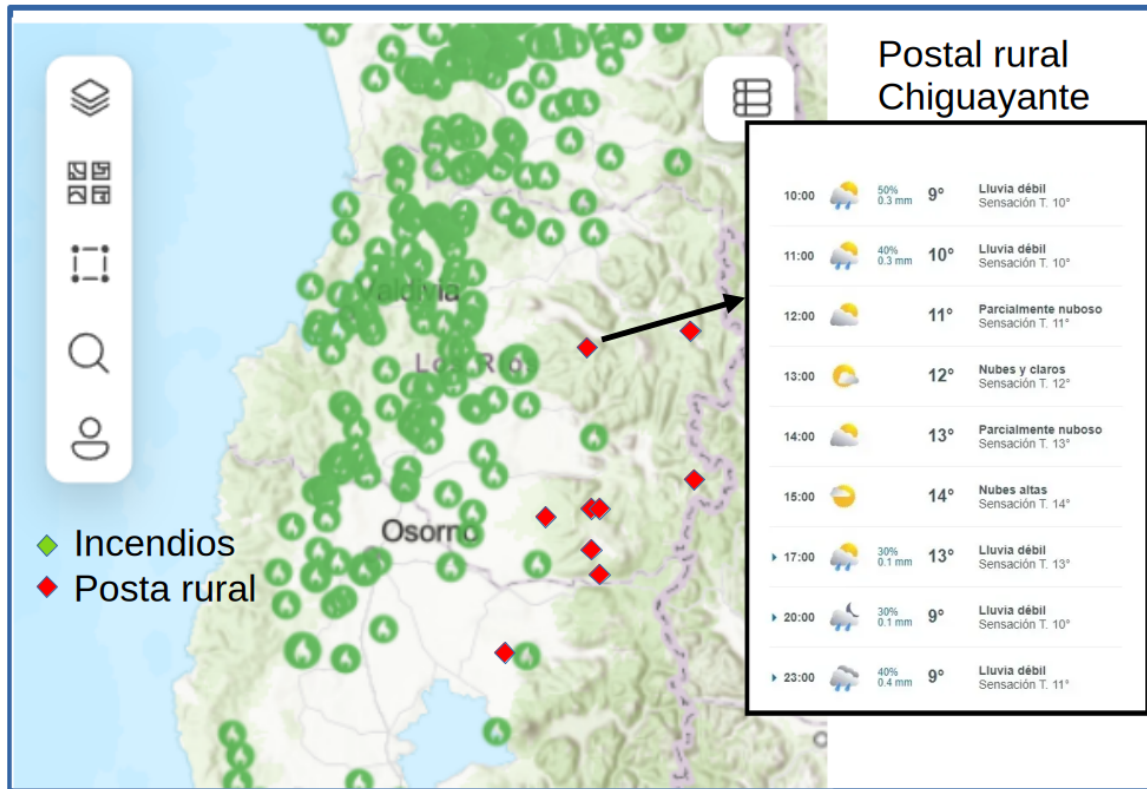


Figura 2: Propuesta de tablero para el proyecto

2. Fuentes de datos para el proyecto

Para este proyecto se usarán tres fuentes de datos principales, cada una con su propia frecuencia de actualización y formato de datos. Estas fuentes son:

- **Incendios:** Actualización en batch con una frecuencia ad-hoc. Se usará un proceso de carga semi-manual desde formato excel según disponibilidad. En el futuro se espera integración con CONAF para su uso en tiempo real.
- **Infraestructura de salud:** Actualización con una frecuencia mensual y de manera automatizada. Se consumirá una API pública georeferenciada que contiene el detalle de infraestructura crítica por comuna.
- **Meteorología:** Actualización en tiempo real (cada 5 minutos). Se consumirá una API pública que proporcione datos de viento, temperatura, humedad, etc. Se usará en el análisis de propagación del fuego.

2.1. Incendios

La base de datos se puede descargar desde el sitio <https://datospararesiliencia.cl>. Se debe crear una cuenta para descargar los datos. El nombre del dataset es «Registro histórico de incendios forestales» (Forestal, 2024). Existen registros desde el 2002 hasta el 2020. La página <https://www.plataformadedatos.cl> provee una explicación de los campos que contiene el dataset, así como una visualización de los datos.

2.2. Infraestructura de salud

La API para consulta de infraestructura crítica de salud es parte de «Geoportal de Chile». Esta plataforma tecnológica es el mecanismo centralizado por el cual se puede buscar, visualizar y descargar información geográfica oficial y actualizada del país. Integra datos de ministerios, servicios públicos y gobiernos regionales para apoyar la toma de decisiones, planificación territorial y acceso público a información espacial. Es administrado por Bienes Nacionales, a través de [IDE Chile](#).

El recurso a utilizar es la [API Establecimientos de salud de Chile Diciembre 2025](#). El código Python para interactuar con esta API está disponible en un Gist de GitHub en el siguiente enlace: [toopazo/api-geoportal-chile.py](#).

2.3. Meteorología

Existen múltiples API y recursos online para consultar datos meteorológicos en tiempo real. Uno de ellos es [Explorador Climático CR2](#). Usted puede buscar otros y escoger el que más les guste.

3. EP1: Propuesta de Arquitectura de Datos

El/la estudiante debe desarrollar y presentar la primera parte del proyecto, detallando: (1) entrega de justificación de por qué este es un proyecto de Big Data (qué condiciones cumple para considerarlo como tal); (2) objetivos a cumplir desde el punto de vista técnico; (3) propuesta de arquitectura especificar herramientas que se deben utilizar y cuáles no, justificándolas; (4) propuesta para establecer un «gobierno de datos»; (5) asociar la problemática a una arquitectura de referencia indicando elementos que pueden faltar o no ser requeridos.

4. EP2: Implementación de Procesamiento Batch (ETL)

El/la estudiante debe construir los procesos de (1) ingesta, (2) transformación y limpieza, (3) carga en una base de datos en el ambiente Big Data, para el conjunto de datos del caso en modalidad batch. Los procesos involucrados deben considerar el manejo de errores correspondientes, para evitar “caídas” en la ejecución de estos.

5. EP3: Procesamiento Real-Time y API de Servicio

La evaluación consiste en realizar y presentar un informe de gestión de grandes volúmenes de Datos, mediante la carga histórica de todos los archivos disponibles, junto con información capturada en forma streaming/Real Time, la cual permita a los usuarios responder diversas preguntas de negocio relacionadas con la disponibilidad de servicios en ciertas zonas, horarios y frecuencia.

Referencias

- CONAF. (2025). *Programa de Protección contra Incendios Forestales (PPCIF)* [Corporación Nacional Forestal]. Consultado el 26 de marzo de 2026, desde <https://www.conaf.cl/incendios/>
- Forestal, C. N. (2024). *Registro histórico de incendios forestales*. <https://doi.org/10.71578/UXAUN5>